

Comment utiliser ce document ?1. Faire entièrement le quiz ***Etat des lieux -1***

Elea > 2PC0 > Les bases du Collège > Etat des lieux -1

Aucune révision préalable n'est nécessaire ; la note à ce quiz ne compte pas dans la moyenne mais elle sert à faire le bilan de ce tu sais déjà et de ce qui est à retravailler (des compétences de Collège) pour commencer ce nouveau chapitre (2PC0) avec les bonnes bases.

2. A partir du bilan de l'état des lieux, tu dois retravailler les compétences que tu as oubliées :

- si ce sont des Connaissances : ce document te les rappelle.
- si ce sont des compétences de Savoir Faire : ce document te fournit un ou deux exemples.

3. Pour t'aider à mémoriser efficacement les Connaissances qui te manquent et t'entraîner sur les Savoir Faire que tu ne maîtrises pas, tu dois aller sur Elea pour faire les quiz sur les bases de Collège : Elea > 2PC0 > Les bases de Collège

– Apprendre 1 : grandeurs, unités ... > quiz *Grandeurs*

– Quiz 1 : Conversions

– Quiz 2 : Durées

– Quiz 3 : Puissances de 10

– Quiz 4 : Isoler une grandeur / Résoudre une équation

Bon à savoir : à chaque chargement d'un quiz, les valeurs changent donc tu peux t'entraîner plusieurs fois

1 Grandeurs, unités et mesures

On appelle grandeur en Physique Chimie tout ce qui peut être mesurée.

Voici les grandeurs que tu as déjà rencontrées au cours du Collège et que tu dois connaître, accompagnées de leur unité et de l'appareil servant à les mesurer si il existe :

Grandeur	Notation	Unité	Colonne 4
masse	m	gramme (g)	balance
longueur ; distance	L ou d	mètre (m)	règle
durée	Δt	seconde (s)	chronomètre
volume	V	Litre ou m^3	éprouvette graduée
tension	U	Volt (V)	voltmètre
intensité	I	Ampère (A)	ampèremètre
puissance	P	Watt (W)	wattmètre
énergie	E	Joule (J) ou kWh	joulemètre
résistance	R	Ohm (Ω)	ohmmètre
vitesse	v	mètre par seconde ($m.s^{-1}$)	cinémomètre
masse volumique	ρ (rho)	g/L ou $g.L^{-1}$	pas d'instrument - grandeur calculée
densité	d	pas d'unité	pas d'instrument - grandeur calculée
force (poids)	F ou P	Newton (N)	dynamomètre

→ Pour t'aider à mémoriser : Elea > 2PC0 > Les Bases du Collège > Apprendre : Grandeurs, unités ...

Comment écrire le résultat d'une mesure ou d'un calcul d'une grandeur ?

L'Anatomie d'un Résultat Scientifique

- Le symbole de la grandeur**
La lettre (ex: 'm') indique la nature physique, comme la masse ou le volume.
- L'objet entre parenthèses**
Précise clairement quel objet est concerné par la mesure (ex: 'gomme').
- La valeur numérique**
Le nombre précis résultant de la mesure ou du calcul.
- L'unité : INDISPENSABLE !**
Un résultat sans unité n'a aucun sens scientifique (ex: 'g' pour grammes).

m(gomme) = 18,4 g

2 Conversions en tableau

Voici les préfixes que tu as déjà rencontrés au collège.

Préfixes	k	h	da	unité	d	c	m
Noms	kilo	hecto	déca	-	déci	centi	milli

Le nom, la signification et l'ordre des préfixes doivent être connus.

→ Pour t'aider à mémoriser et t'entraîner : Elea > 2PC0 > Les Bases du Collège > Quiz 1 : Conversions

3 Année, jour, heure, minute, seconde

Le système de mesure des durées n'est pas basé sur un système décimal mais sur une base sexagésimal... c'est à dire un base de 60. Tu dois connaître les équivalences suivantes :

– 1 *an* = 365 *jours*. Précisément 365,25 *j*

– 1 *jour* = 24 *h*

– 1 *h* = 60 *min*

– 1 *min* = 60 *s*

A noter : ces valeurs ont une précision infinie et n'entrent pas en compte dans le calcul du nombre de chiffres significatifs (CS) d'un résultat

Tu dois savoir convertir des durées en h, min, s en décimal et inversement.

→ Pour t'aider à mémoriser et t'entraîner : Elea > 2PC0 > Les Bases du Collège > Quiz 2 : Durées

4 Proportionnalité en tableau

Au Collège tu as étudié la propotionnalité sous la forme d'un tableau de proportionnalité :

Grandeur A	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7
Grandeur B	b_1	b_2	b_3	b_4	b_5	b_6	b_7

La grandeur A est proportionnelle à la grandeur B si le quotient $\frac{a_i}{b_i}$ reste constant pour toutes les valeurs du tableau.

La constante est appelée le coefficient de proportionnalité noté k . On peut alors écrire $A = k \times B$

On dit aussi que B est proportionnelle à A et on a $B = \frac{1}{k} \times A$

Vous devez savoir identifier une relation de proportionnalité, calculer le coefficient de proportionnalité k , déterminer son unité et écrire la relation de proportionnalité en respectant les notations des grandeurs A et B

→ Elea > 2PC 0 > Les bases du Collège > Activité 1 : Proportionnalité en tableau

5 Manipuler les puissances de 10

Pour écrire des très petits nombres, ou des très grands nombres et les comparer facilement, on utilise les puissances de 10 :

- $10^n = 10 \times 10 \times \dots$ avec n facteurs
- $10^{-n} = \frac{1}{10^n} = 0,00\dots$ avec n fois 0 : c'est un nombre positif!
- quand on multiplie 2 puissances de 10, on ajoute les exposants : $10^a \times 10^b = 10^{a+b}$
- quand on divise 2 puissances de 10, on soustrait les 2 exposants : $\frac{10^a}{10^b} = 10^{a-b}$: attention à bien respecter la règle des signes.
- $10^0 = 1$ et $10^1 = 10$

→ Pour t'aider à mémoriser et t'entraîner : Elea > 2PC0 > Les Bases du Collège > Quiz 3 : Puissances de 10

6 Isoler une grandeur dans une équation du type $y = a \times x$ ou Résoudre une équation du type $y = a \times x$

Au collège tu as appris à isoler une variable dans une équation.

La règle fondamentale est la suivante : l'égalité de l'équation reste vraie tant qu'on effectue des modifications identiques dans les deux membres (gauche et droite).

- Cas 1 : Pour une équation du type $y = a \times x$, si on cherche à isoler a :
Le membre de droite est un produit : a est multiplié par x , pour s'en débarrasser, on divise les 2 membres par x :

$$\frac{y}{x} = \frac{a \times x}{x}$$

ce qui se simplifie en

$$\frac{y}{x} = a$$

. On a isolé a

- Pour une équation du type $\frac{A}{B} = C$, si on cherche à isoler A :
Le membre de gauche est un quotient : A est divisé par B : on multiplie les 2 membres par B :

$$B \times \frac{A}{B} = C \times B$$

ce qui se simplifie en

$$A = C \times B$$

. On a isolé A .

- pour une équation du type $F = \frac{H}{D}$, si on cherche à isoler D :
on multiplie par D des 2 côtés :

$$D \times F = D \times \frac{H}{D}$$

En simplifiant on obtient $D \times F = H$ ce qui ramène au cas 1

→ Pour t'entraîner : Elea > 2PC0 > Les Bases du Collège > Quiz 4 : Isoler une grandeur / Résoudre une équation